

บทที่ 6 การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข และ การหาปริพันธ์ เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation and Integration)

ดร.รัฐพรหม พรหมคำ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2026

Table of Contents

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation)

- 1.1 การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Derivative)
- 1.2 การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivatives)
- 1.3 สูตรการหาค่าอนุพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง (High-accuracy Differentiation Formulas)

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation)

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation)

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation) คือ การหาค่าอนุพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยการนำอนุกรมเทย์เลอร์มาประยุกต์ใช้ในการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข

ทฤษฎีบท 1.1

กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ และอนุพันธ์ทุกอันดับของฟังก์ชัน $f(x)$ สามารถหาได้ในช่วงเปิด (a, b) ถ้า x_0 เป็นจุดในช่วงเปิด (a, b) แล้ว อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน $f(x)$ รอบจุด x_0 นิยามโดย

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + R_n \quad (1.1)$$

เมื่อ $R_n(x)$ คือเศษเหลือ ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูป

$$R_n(x) = f^{(n)}(\xi) \frac{(x - x_0)^n}{n!}, \quad x_0 < \xi < x$$

โดยที่ $f^{(n)}$ คือ อนุพันธ์ลำดับที่ n ของฟังก์ชัน $f(x)$

ค่าประมาณฟังก์ชันโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor Series Approximation)

กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ และอนุพันธ์ทุกอันดับของฟังก์ชัน $f(x)$ สามารถหาได้ในช่วงเปิด (a, b) สำหรับ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ โดยพิจารณาพจน์แรกของอนุกรม จะได้

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) \quad (1.2)$$

เรียกสมการ (1.2) ว่า การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ 0

ค่าประมาณฟังก์ชันโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor Series Approximation)

สำหรับ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ โดยพิจารณาสองพจน์แรกของอนุกรม จะได้

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (1.3)$$

เรียกสมการ (1.3) ว่า การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ
1

ค่าประมาณฟังก์ชันโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor Series Approximation)

สำหรับ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ โดยพิจารณาสามพจน์แรกของอนุกรม จะได้

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)(x_{i+1} - x_i)^2}{2!} \quad (1.4)$$

เรียกสมการ (1.4) ว่า การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ 2

ค่าประมาณฟังก์ชันโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor Series Approximation)

สำหรับ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ n นิยามโดย

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)(x_{i+1} - x_i)^2}{2!} \quad (1.5) \\ + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_i)(x_{i+1} - x_i)^n}{n!} + R_n$$

เมื่อ R_n คือเศษเหลือสำหรับค่าประมาณ นิยามโดย

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x_{i+1} - x_i)^{n+1} \quad (1.6)$$

โดยที่ $\xi \in (x_i, x_{i+1})$

การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Derivative)

การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Derivative)

การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Derivative)

การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Derivative) คือ การหาค่าอนุพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการนำอนุกรมเทย์เลอร์มาประยุกต์ใช้ในการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยแบ่งออกเป็น 3 วิธีดังนี้

1. การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่บเนื่องข้างหน้า
(Forward Difference Approximation of the First Derivative)
2. การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่บเนื่องย้อนหลัง
(Backward Difference Approximation of the First Derivative)
3. การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่บเนื่องตรงกลาง
(Centered Difference Approximation of the First Derivative)

การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้า (Forward Difference Approximation of the First Derivative)

จากสมการ (1.5) นั่นคือ

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + R_1$$

จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} - \frac{R_1}{x_{i+1} - x_i} \quad (1.7)$$

จากนิยามของ R_n (1.6) และค่าคลาดเคลื่อนตัดปลายสำหรับค่าประมาณของสมการ (1.7) จะได้

$$\frac{R_1}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f''(\xi)}{2!}(x_{i+1} - x_i) \quad (1.8)$$

โดยที่ $\xi \in (x_i, x_{i+1})$ หรือสามารถจัดรูปได้ดังนี้

$$\frac{R_1}{x_{i+1} - x_i} = O(x_{i+1} - x_i) \quad (1.9)$$

การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้า (Forward Difference Approximation of the First Derivative)

จากสมการ (1.7) จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} + O(x_{i+1} - x_i)$$

หรือ

$$f'(x_i) = \frac{\Delta f_i}{h} + O(h) \quad (1.10)$$

เมื่อ

- ▶ Δf_i คือ ผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้าอันดับหนึ่ง (First Forward Difference)
- ▶ $h = x_{i+1} - x_i$
- ▶ $O(h)$ คือ ค่าคลาดเคลื่อนตัดปลายตามอันดับของ h

การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสืบเนื่องย้อนหลัง (Backward Difference Approximation of the First Derivative)

จากอนุกรมเทย์เลอร์ สามารถพิจารณาช่วงกว้าง h ที่เป็นค่าย้อนหลัง คือ x_i และ x_{i-1} ได้ดัง
สมการ

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)(h) + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} - \dots$$

จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h) \quad (1.11)$$

ดังนั้น

$$f'(x_i) = \frac{\nabla f_i}{h} + O(h) \quad (1.12)$$

เมื่อ

- ▶ ∇f_i คือ ผลต่างย้อนหลังอันดับหนึ่ง (First Backward Difference)
- ▶ $h = x_i - x_{i-1}$
- ▶ $O(h)$ คือ ค่าคลาดเคลื่อนตัดปลายตามอันดับของ h

การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลาง (Centered Difference Approximation of the First Derivative)

จาก

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(h) + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} + \dots$$

และ

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)(h) + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} - \dots$$

จะได้

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}) = 2f'(x_i)(h) + \frac{2f^{(3)}(x_i)(h)^2}{3!} + \dots$$

การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลาง (Centered Difference Approximation of the First Derivative)

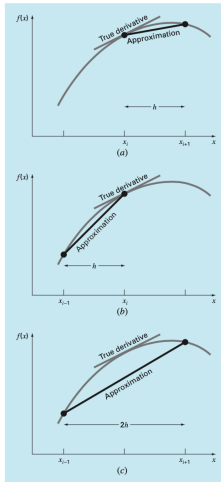
ดังนั้น

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - \frac{f^{(3)}(x_i)(h)^2}{6} - \dots$$

หรือ

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - O(h^2) \quad (1.13)$$

เราจะเรียกสมการ (1.13) ว่า **ผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลาง (centered difference)**



รูปที่ 1: Graphical depiction of (a) forward, (b) backward, and (c) centered finite-difference approximations of the first derivative.

ตัวอย่างที่ 1.1

กำหนดให้ $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.5$ (ค่าจริง $f'(0.5) = -0.9125$) เมื่อ $h = 0.5$ และ $h = 0.25$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้

1. วิธีผลต่างสี่บเนื่องข้างหน้า ($O(h)$)
2. วิธีผลต่างสี่บเนื่องย้อนหลัง ($O(h)$)
3. วิธีผลต่างสี่บเนื่องตรงกลาง ($O(h^2)$)

การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivatives)

การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivatives)

การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivatives)

จากอนุพันธ์อันดับหนึ่งของอนุกรมเทย์เลอร์สามารถใช้ค่าตัวเลขที่ได้ มาหาค่าอนุพันธ์อันดับสูงต่อไป และสามารถเขียนอนุกรมเทย์เลอร์แบบไปข้างหน้าสำหรับ $f(x_{i+2})$ ในพจน์ของ $f(x_i)$ จะได้

$$f(x_{i+2}) = f(x_i) + f'(x_i)(2h) + \frac{f''(x_i)(2h)^2}{2!} + \dots \quad (1.14)$$

จากสมการ

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(h) + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} + \dots$$

ทำการคูณด้วย 2 แล้วนำไปลบกับสมการ (1.14) จะได้

$$f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) = -f(x_i) + f''(x_i)h^2 + \dots$$

การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivatives)

ดังนั้น

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2} + O(h) \quad (1.15)$$

เราจะเรียกว่า สมการ (1.15) ว่า ผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้าอันดับสอง
(**Second Forward Finite Divided Difference**)

การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivatives)

ในทำนองเดียวกัน ผลต่างสี่เหลี่ยมย้อนหลังอันดับสอง (Second Backward Finite Divided Difference) คือ

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^2} + O(h) \quad (1.16)$$

และ ผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางอันดับสอง (Second centered finite divided difference)

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2) \quad (1.17)$$

ตัวอย่างที่ 1.2

กำหนดให้ $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับสอง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.5$ เมื่อ $h = 0.5$ และ $h = 0.25$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้

1. วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้า ($O(h)$)
2. วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมย้อนหลัง ($O(h)$)
3. วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลาง ($O(h^2)$)

สูตรการหาค่าอนุพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง (High-accuracy Differentiation Formulas)

จากอนุกรมเทย์เลอร์

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(h) + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} + \frac{f^{(3)}(x_i)(h)^3}{3!} + \dots \quad (1.18)$$

จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f''(x_i)}{2}h + O(h^2) \quad (1.19)$$

จากผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้าอันดับสอง นั่นคือ

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i))}{h^2} + O(h) \quad (1.20)$$

แทนสมการ (1.20) ในสมการ (1.18) จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{2h^2}h + O(h^2) \quad (1.21)$$

ดังนั้น สูตรการหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้า
สำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$ คือ

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 4f(x_{i+1}) - 3f(x_i)}{2h} + O(h^2) \quad (1.22)$$

ในทำนองเดียวกัน สูตรการหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่บเนียนย้อนหลังสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$ คือ

$$f'(x_i) = \frac{3f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{2h} + O(h^2) \quad (1.23)$$

และ สูตรการหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยวิธีผลต่างสี่บเนียนตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$ คือ

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{12h} + O(h^4) \quad (1.24)$$

First Derivative

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

Error

$$O(h)$$

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 4f(x_{i+1}) - 3f(x_i)}{2h}$$

$$O(h^2)$$

Second Derivative

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2}$$

$$O(h)$$

$$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 4f(x_{i+2}) - 5f(x_{i+1}) + 2f(x_i)}{h^2}$$

$$O(h^2)$$

Third Derivative

$$f'''(x_i) = \frac{f(x_{i+3}) - 3f(x_{i+2}) + 3f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h^3}$$

$$O(h)$$

$$f'''(x_i) = \frac{-3f(x_{i+4}) + 14f(x_{i+3}) - 24f(x_{i+2}) + 18f(x_{i+1}) - 5f(x_i)}{2h^3}$$

$$O(h^2)$$

Fourth Derivative

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_{i+4}) - 4f(x_{i+3}) + 6f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^4}$$

$$O(h)$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{-2f(x_{i+5}) + 11f(x_{i+4}) - 24f(x_{i+3}) + 26f(x_{i+2}) - 14f(x_{i+1}) + 3f(x_i)}{h^4}$$

$$O(h^2)$$

รูปที่ 2: Forward finite-divided-difference formulas

First Derivative

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}$$

Error

$$O(h)$$

$$f'(x_i) = \frac{3f(x_i) - 4f(x_{i-1})) + f(x_{i-2}))}{2h}$$

$$O(h^2)$$

Second Derivative

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1})) + f(x_{i-2}))}{h^2}$$

$$O(h)$$

$$f''(x_i) = \frac{2f(x_i) - 5f(x_{i-1})) + 4f(x_{i-2})) - f(x_{i-3}))}{h^2}$$

$$O(h^2)$$

Third Derivative

$$f'''(x_i) = \frac{f(x_i) - 3f(x_{i-1})) + 3f(x_{i-2})) - f(x_{i-3}))}{h^3}$$

$$O(h)$$

$$f'''(x_i) = \frac{5f(x_i) - 18f(x_{i-1})) + 24f(x_{i-2})) - 14f(x_{i-3})) + 3f(x_{i-4}))}{2h^3}$$

$$O(h^2)$$

Fourth Derivative

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_i) - 4f(x_{i-1})) + 6f(x_{i-2})) - 4f(x_{i-3})) + f(x_{i-4}))}{h^4}$$

$$O(h)$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{3f(x_i) - 14f(x_{i-1})) + 26f(x_{i-2})) - 24f(x_{i-3})) + 11f(x_{i-4})) - 2f(x_{i-5}))}{h^4}$$

$$O(h^2)$$

รูปที่ 3: Backward finite-difference formulas

First Derivative

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$$

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{12h}$$

Error

$$O(h^2)$$

$$O(h^4)$$

Second Derivative

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2}$$

$$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 16f(x_{i+1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))}{12h^2}$$

$$O(h^2)$$

$$O(h^4)$$

Third Derivative

$$f'''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + 2f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))}{2h^3}$$

$$f'''(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 8f(x_{i+2}) - 13f(x_{i+1}) + 13f(x_{i-1}) - 8f(x_{i-2}) + f(x_{i-3}))}{8h^3}$$

$$O(h^2)$$

$$O(h^4)$$

Fourth Derivative

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) + 6f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^4}$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 12f(x_{i+2}) - 39f(x_{i+1}) + 56f(x_i) - 39f(x_{i-1}) + 12f(x_{i-2}) - f(x_{i-3}))}{6h^4}$$

$$O(h^2)$$

$$O(h^4)$$

รูปที่ 4: Centered finite-divided- difference formulas

ตัวอย่างที่ 1.3

กำหนดให้ $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.5$ เมื่อ $h = 0.25$ โดยใช้วิธี high-accuracy divided-difference ต่อไปนี้

1. วิธีผลต่างสี่บเนื่องข้างหน้า ($O(h^2)$)
2. โดยวิธีผลต่างสี่บเนื่องย้อนหลัง ($O(h^2)$)
3. โดยวิธีผลต่างสี่บเนื่องตรงกลาง ($O(h^4)$)

แบบฝึกหัด

- กำหนดให้ $f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 2$ เมื่อ $h = 0.2$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้
 - วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้าสำหรับความแม่นยำ $O(h)$
 - วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมย้อนหลังสำหรับความแม่นยำ $O(h)$
 - วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$
- กำหนดให้ $f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 2$ เมื่อ $h = 0.2$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้
 - วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้าสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$
 - วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมย้อนหลังสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$
 - วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$
- กำหนดให้ $f(x) = x^2 \cos x$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.4$ เมื่อ $h = 0.1$ โดยใช้วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$
- กำหนดให้ $f(x) = e^x + x$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 2$ เมื่อ $h = 0.2$ โดยใช้วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$
- จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข

เฉลยแบบฝึกหัด

1.
 - 1.1 $312.80000000000004, \varepsilon = 10.53\%$
 - 1.2 $255.19999999999996, \varepsilon = 9.82\%$
 - 1.3 $284.00000000000002, \varepsilon = 0.35\%$
2.
 - 2.1 $281.00000000000009, \varepsilon = 0.7067\%$
 - 2.2 $281.0, \varepsilon = 0.7067\%$
 - 2.3 $283.00000000000003, \varepsilon = 1.0043 \times 10^{-13}\%$
3. 0.67450391
4. 8.38866013

Table of Contents

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation)

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)

- 2.1 วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)
- 2.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)
- 2.3 วิธีซิมสัน (Simpson's Rule)
- 2.4 วิธีซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)
- 2.5 วิธีซิมสัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)
- 2.6 แบบฝึกหัด 6

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)

Outline

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation)

- 1.1 การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Derivative)
- 1.2 การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivatives)
- 1.3 สูตรการหาค่าอนุพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง (High-accuracy Differentiation Formulas)

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)

- 2.1 วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)
- 2.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)
- 2.3 วิธีซิมสัน (Simpson's Rule)
- 2.4 วิธีซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)
- 2.5 วิธีซิมสัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)
- 2.6 แบบฝึกหัด 6

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)

ปัญหาทั่วไปของการหาปริพันธ์เชิงตัวเลขอาจจะกล่าวได้ดังนี้ กำหนดให้ $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ เป็นเซตของข้อมูลของฟังก์ชัน $y = f(x)$ เมื่อ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งเราต้องการจะคำนวณหาค่าของปริพันธ์จำกัดเขตที่อยู่ในรูปดังนี้

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)

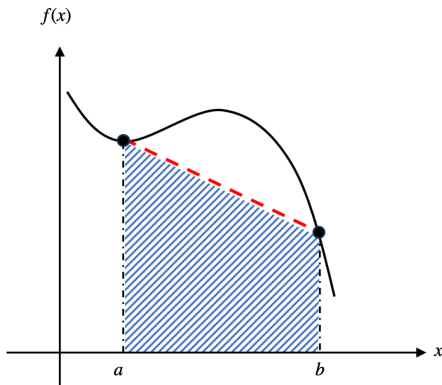
ในกรณีการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข เราจะแทนที่ $f(x)$ ด้วยการประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนาม ซึ่งจะได้ค่าประมาณของปริพันธ์จำกัดเขต นั่นคือ หากแทนที่ $f(x)$ ด้วยฟังก์ชันพหุนามอันดับที่ n ($f_n(x)$) ที่อยู่ในรูปของสมการ

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

ดังนั้น จะเขียนสมการการหาปริพันธ์เชิงตัวเลขได้ดังนี้

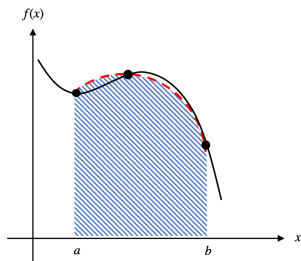
$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b f_n(x)dx$$

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)



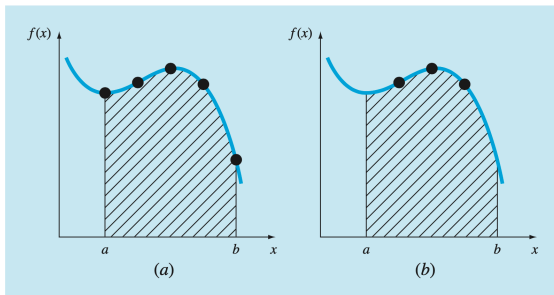
รูปที่ 5: ประมาณค่าปริพันธ์ด้วยพื้นที่ใต้เส้นตรง

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)



รูปที่ 6: The approximation of an integral by the area under three straight-line segments.

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)



รูปที่ 7: The difference between (a) closed and (b) open integration formulas.

Outline

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation)

- 1.1 การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Derivative)
- 1.2 การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivatives)
- 1.3 สูตรการหาค่าอนุพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง (High-accuracy Differentiation Formulas)

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration)

- 2.1 วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)
- 2.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)
- 2.3 วิธีซิมสัน (Simpson's Rule)
- 2.4 วิธีซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)
- 2.5 วิธีซิมสัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)
- 2.6 แบบฝึกหัด 6

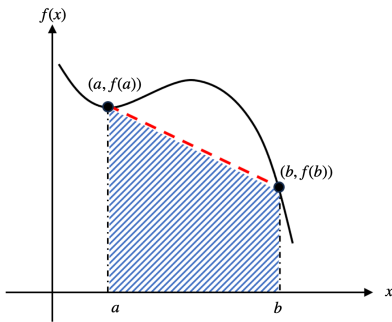
วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)

การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการประมาณค่าปริพันธ์จำกัดเขต โดยใช้ฟังก์ชันพหุนามอันดับหนึ่งหรือสมการเส้นตรงเป็นฟังก์ชันในการประมาณค่าปริพันธ์ นั่นคือ

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b f_1(x)dx \quad (2.1)$$

วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)

จากรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าการประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามอันดับหนึ่งคือการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู



รูปที่ 8: การประมาณค่าปริพันธ์กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)

จากการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น นั่นคือ

$$f_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (2.2)$$

จะได้ว่า พื้นที่ใต้เส้นตรงจะเป็นการประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน $f_1(x)$ ในช่วง a ถึง b จะได้

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_1(x) dx \quad (2.3)$$

วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)

จากสมการ (2.2) จะได้

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + f(a) - \frac{af(b) - af(a)}{b - a} \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{bf(a) - af(a) - af(b) + af(a)}{b - a} \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} \end{aligned} \quad (2.4)$$

แทนสมการ (2.4) ใน (2.3) จะได้

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} \right] dx \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{x^2}{2} + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} x \Big|_a^b \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{(b^2 - a^2)}{2} + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} (b - a) \end{aligned}$$

วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)

เนื่องจาก $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$ จะได้

$$I = [f(b) - f(a)] \frac{b + a}{2} + bf(a) - af(b)$$

ดังนั้น

$$I = (b - a) \frac{f(b) + f(a)}{2} \quad (2.5)$$

จะเรียกสมการ (2.5) ว่าการประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู

วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)

ตัวอย่างที่ 2.1

จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน

$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู และประมาณร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.640533

วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule)

วิธีทำ

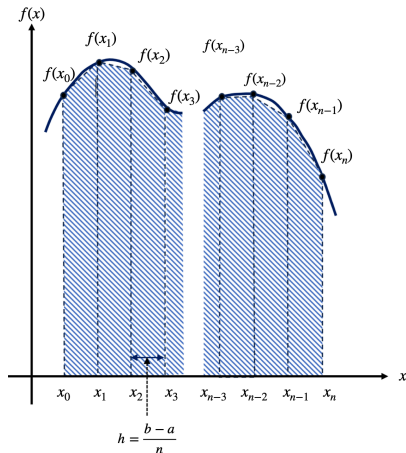
กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)

กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)

กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)

จากหัวข้อที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการประมาณค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู จะมีค่าคลาดเคลื่อนอย่างมาก ดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะลดค่าคลาดเคลื่อนลงเมื่อใช้วิธีประมาณค่าการหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู คือแบ่งช่วงการหาค่าปริพันธ์เป็นหลายๆ ส่วน โดยแต่ละส่วนย่อยจะการใช้การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การหาค่าปริพันธ์ก็คือผลบวกของการหาค่าปริพันธ์แต่ละส่วน ดังนั้นวิธีนี้จะเรียกว่า **กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)**

กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)



รูปที่ 9: การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป

กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)

จากรูปที่ 9 แสดงการแบ่งเป็น n ช่วง โดยแต่ละช่วงจะมีช่วงกว้าง h เท่ากัน ซึ่งจะมี $n + 1$ จุด คือ $x_0, x_1, \dots, x_n$ เมื่อ $h = \frac{b - a}{n}$ จะได้

$$I = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx \quad (2.6)$$

แทนค่าสมการด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูในแต่ละปริพันธ์ จะได้

$$I = h \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + h \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \dots + h \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \quad (2.7)$$

หรือ

$$I = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right] \quad (2.8)$$

กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)

เมื่อ $h = \frac{b-a}{n}$ จะได้

$$I = (b - a) \frac{\left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]}{2n} \quad (2.9)$$

สมการ (2.9) เรียกว่า การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule Method)

กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)

ตัวอย่างที่ 2.2

จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน

$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป และหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.64053334

กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)

วิธีทำ

กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application Trapezoidal Rule)

n	h	I	ϵ_t (%)
2	0.4	1.0688	34.9
3	0.2667	1.3695	16.5
4	0.2	1.4848	9.5
5	0.16	1.5399	6.1
6	0.1333	1.5703	4.3
7	0.1143	1.5887	3.2
8	0.1	1.6008	2.4
9	0.0889	1.6091	1.9
10	0.08	1.6150	1.6

รูปที่ 10

วิธีซิมสัน (Simpson's Rule)

วิธีซิมสัน (Simpson's Rule)

วิธีซิมป์สัน (Simpson's Rule)

นอกเหนือจากการใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมูในการประมาณค่าปริพันธ์แล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการประมาณค่าปริพันธ์ที่มีความแม่นยำยิ่งขึ้น นั่นคือการใช้พหุนามที่มีลำดับสูงกว่าเพื่อเชื่อมต่อจุดต่างๆ เราจะเรียกวิธีประมาณค่าปริพันธ์นี้ว่า **กฎของซิมป์สัน (Simpson's Rule)** โดยกฎของซิมป์สัน แบ่งออกเป็นสองวิธีดังนี้ กฎของซิมป์สัน $1/3$ (Simpson's $1/3$ Rule) และ กฎของซิมป์สัน $3/8$ (Simpson's $3/8$ Rule)

วิธีซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)

วิธีซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)

วิธีซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)

กฎของซิมป์สัน 1/3 เป็นการประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันทำได้โดยการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ซึ่งเส้นโค้งดังกล่าวจะแทนด้วยฟังก์ชันพหุนามลากรองจ์อันดับสอง ซึ่งจะพิจารณาข้อมูล 3 จุด ดังนั้นการประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชันจะอยู่ในรูปดังต่อไปนี้

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_2(x) dx \quad (2.10)$$

ถ้า a และ b แทนด้วย x_0 และ x_2 ตามลำดับ และ $f_2(x)$ แทนด้วยฟังก์ชันพหุนามลากรองจ์อันดับสอง (Second Order Lagrange Polynomial) จะได้

$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \right] dx$$

วิธีซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)

จากการหาค่าปริพันธ์ข้างต้นจะได้

$$I \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] \quad (2.11)$$

โดย $h = (b - a)/2$ สมการ (2.11) เรียกว่า กฎของซิมป์สัน 1/3 หรือ สูตรซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule) หรือ

$$I \cong (b - a) \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6} \quad (2.12)$$

ถ้า $a = x_0$, $b = x_2$ และ x_1 คือจุดกึ่งกลางระหว่าง a และ b หรือเท่ากับ $(b + a)/2$ และสมการ (2.12) เรียกว่า การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3

วิธีซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)

ตัวอย่างที่ 2.3

จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน

$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 และหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.640533

วิธีซิมสัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)

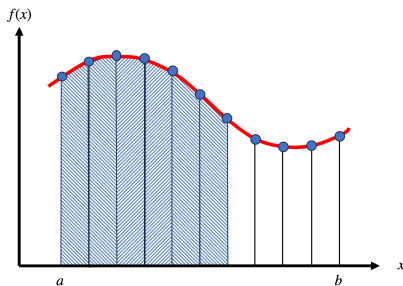
วิธีทำ

การหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีซิมสัน 1/3 หลายรูป (Multiple Application Simpson's 1/3 Rule)

การหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีซิมสัน 1/3 หลายรูป
(Multiple Application Simpson's 1/3 Rule)

การหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีซิมป์สัน 1/3 หลายรูป (Multiple Application Simpson's 1/3 Rule)

การประมาณค่าปริพันธ์ คือผลบวกของการประมาณค่าปริพันธ์ปริพันธ์ในแต่ละส่วน แล้วนำค่าที่ได้ในแต่ละส่วนมาบวกกัน โดยแต่ละช่วงย่อยจะใช้การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 แสดงดังรูปที่ 11



รูปที่ 11: การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป

การหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีซิมสัน 1/3 หลายรูป (Multiple Application Simpson's 1/3 Rule)

กำหนดให้ $h = \frac{b-a}{n}$ จะได้

$$I = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \cdots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x) dx$$

แทนค่า Simpson's 1/3 rule แต่ละช่วง จะได้

$$I \cong 2h \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6} + \frac{f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)}{6} \\ + \frac{f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)}{6}$$

การหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีซิมสัน 1/3 หลายรูป (Multiple Application Simpson's 1/3 Rule)

ดังนั้น

$$I \approx (b - a) \frac{f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,5}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4,6}^{n-2} f(x_i) + f(x_n)}{3n} \quad (2.13)$$

สมการ (2.13) เรียกว่า การประมาณค่าการหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีหาค่าปริพันธ์ด้วยซิมสัน 1/3 หลายรูป หรือการหาค่าปริพันธ์ด้วยการประยุกต์ใช้ซิมสัน 1/3 (Multiple Application Simpson's 1/3 Rule)

การหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีซิมป์สัน 1/3 หลายรูป (Multiple Application Simpson's 1/3 Rule)

ตัวอย่างที่ 2.4

จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป เมื่อ $n = 4$
และหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.640533

การหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีซิมสัน 1/3 หลายรูป (Multiple Application Simpson's 1/3 Rule)

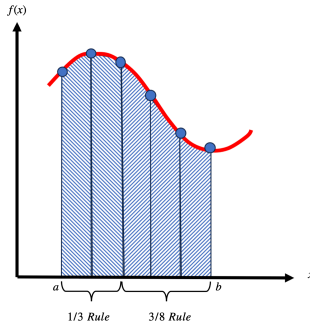
วิธีทำ

วิธีซิมสัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)

วิธีซิมสัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)

วิธีซิมสัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)

กฎของซิมป์สัน 3/8 เป็นการหาค่าปริพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงกับวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู และกฎของซิมป์สัน 1/3 โดยกฎของซิมป์สัน 3/8 นี้เป็นการหาค่าประมาณปริพันธ์โดยใช้ฟังก์ชันพหุนามลากรองจ์อันดับสาม ซึ่งฟังก์ชันพหุนามลากรองจ์อันดับสามนี้พิจารณาข้อมูล 4 จุด แสดงดังรูปที่ 12



รูปที่ 12: กฎของซิมป์สัน 3/8

วิธีซิมสัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)

เพื่อหาค่าปริพันธ์ จะได้

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_3(x) dx$$

นั่นคือ

$$I \cong \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

เมื่อ $h = (b - a)/3$ ดังนั้น

$$I = \frac{b - a}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] \quad (2.14)$$

สมการ (2.14) เรียกว่า **สูตรซิมสัน 3/8** หรือ**วิธีซิมสัน 3/8**

วิธีซิมสัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)

ตัวอย่างที่ 2.5

จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎของซิมป์สัน 3/8 และหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.640533

วิธีซิมสัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)

วิธีทำ

แบบฝึกหัด 6

1. จงหาค่าของ $\int_1^{\pi/2} (6 + 3 \cos x) dx$

1.1 กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

1.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป $n = 4$

1.3 กฎของซิมป์สัน $1/3$

1.4 กฎของซิมป์สัน $3/8$

1.5 กฎของซิมป์สัน $1/3$ หลายรูป $n = 4$

2. จงหาค่าของ $\int_0^3 (1 - e^{-2x}) dx$

2.1 กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

2.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป $n = 8$

2.3 กฎของซิมป์สัน $1/3$

2.4 กฎของซิมป์สัน $3/8$

2.5 กฎของซิมป์สัน $1/3$ หลายรูป $n = 8$

แบบฝึกหัด 6

3. จงหาค่าของ $\int_{-2}^4 (1 - x - 4x^2 + 2x^5)dx$

0.1 กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

0.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป $n = 4$

0.3 กฎของซิมป์สัน $1/3$

0.4 กฎของซิมป์สัน $3/8$

0.5 กฎของซิมป์สัน $1/3$ หลายรูป $n = 4$

เฉลยแบบฝึกหัด 6

1.
 - 1.1 11.78097245
 - 1.2 12.38612536
 - 1.3 12.43161759
 - 1.4 12.42779273
 - 1.5 12.42480285
2.
 - 2.1 1.49628187
 - 2.2 2.47807626
 - 2.3 2.39918649
 - 2.4 2.45121318
 - 2.5 2.50118548
3.
 - 3.1 5280.00000000
 - 3.2 1516.87500000
 - 3.3 1752.00000000
 - 3.4 1392.00000000
 - 3.5 1106.53125000